جامعة ابن زهر
UNIVERSITÉ IBN ZOHR

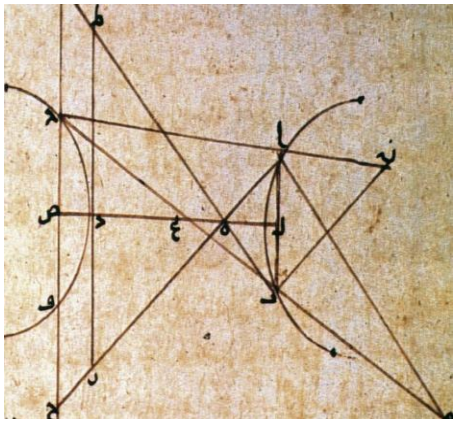
Département de Physique

كلية العلوم
FACULTÉ DES SCIENCES

COURS D'OPTIQUE GEOMETRIQUE

SMP2/PC-P2







Pr. LAHLOU

2023-2024

Plan du Cours

CHAPITRE 1. PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE

CHAPITRE 2. SYSTÈMES OPTIQUES SIMPLES

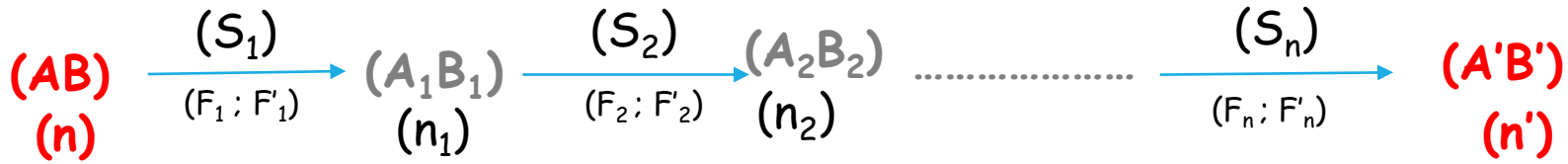
CHAPITRE 3. SYSTÈMES OPTIQUES CENTRES

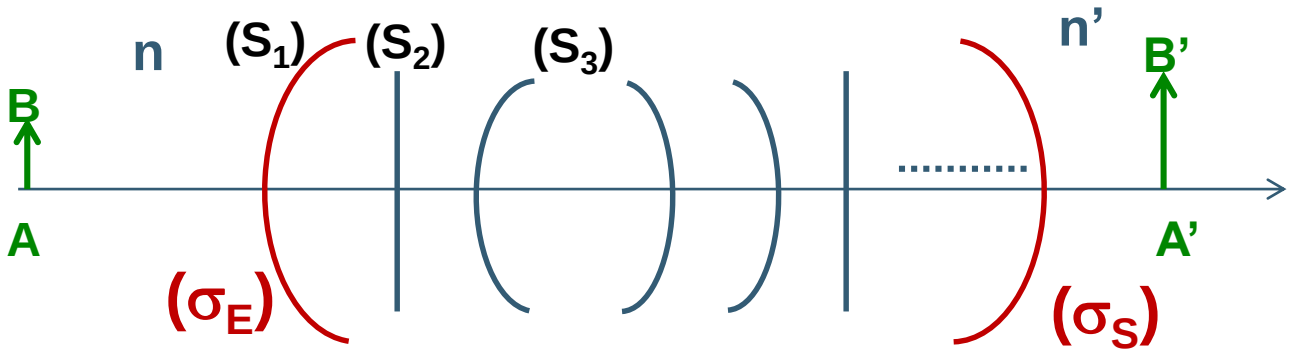
CHAPITRE 4. LENTILLES

CHAPITRE 5. INSTRUMENTS OPTIQUES

Système centré : c'est quoi ???

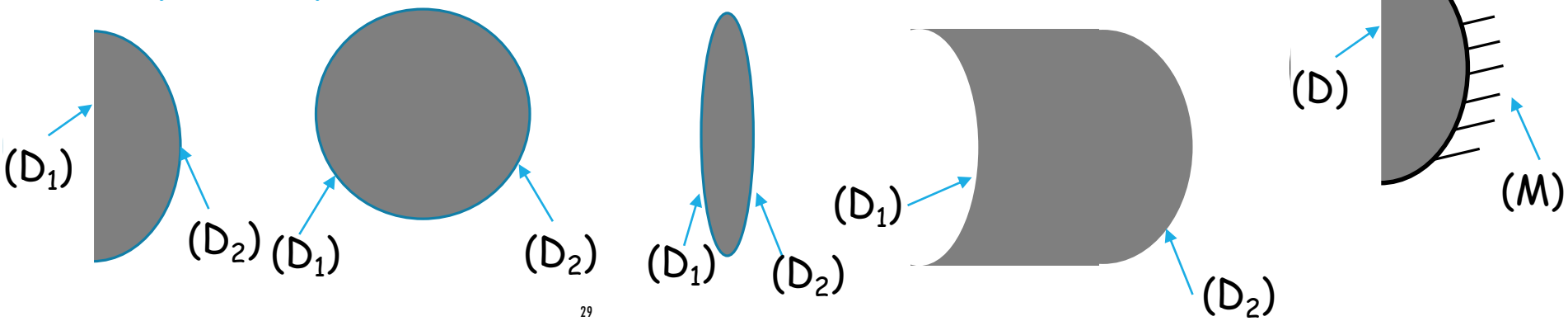
Un système centré est un système optique constitué de l'association de systèmes simples (dioptres, miroirs) qui ont un même axe de révolution, appelé « axe principal » ou « axe optique ».





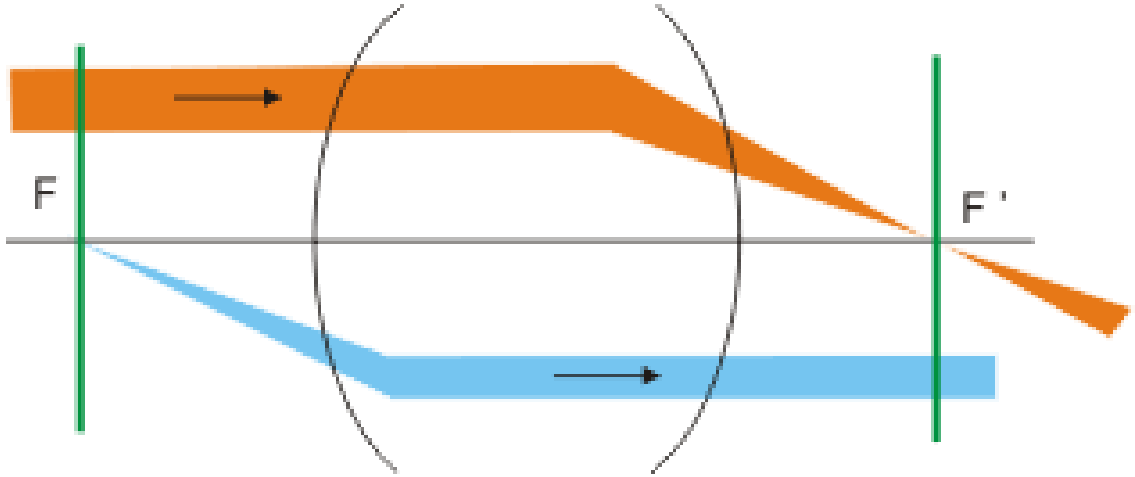
En appliquant les relations de conjugaison de chaque système de proche en proche, on peut trouver la position et la dimension de l'image finale (A'B') formé par le système centré

Exemples de systèmes centrés



I) SYSTÈME CENTRÉ DIOPTRIQUE

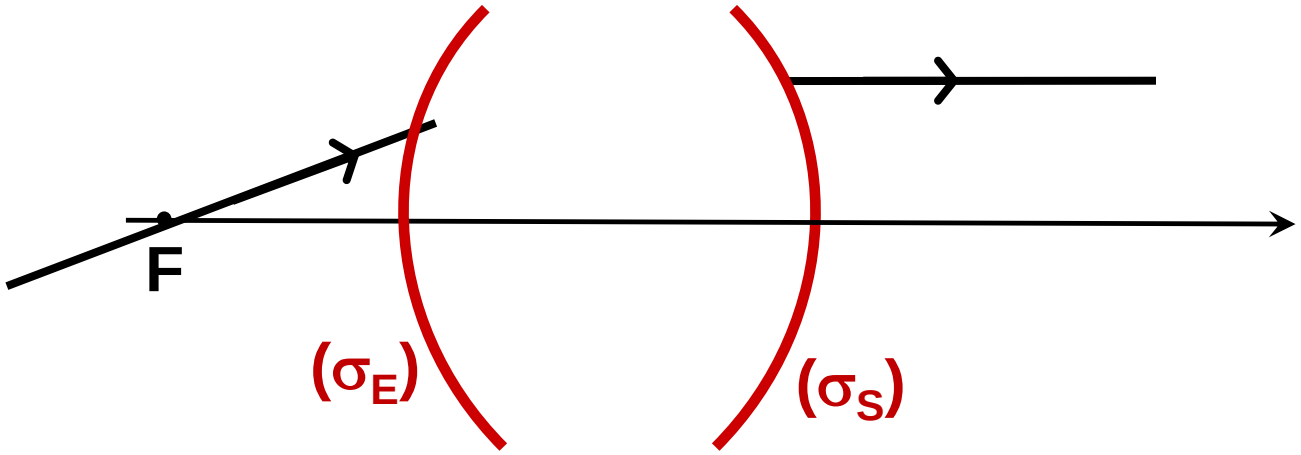
- foyers principaux F et F' situés à distance finie ⟹ Système « à foyers »
- foyers principaux F et F' rejetés à ∞ ⟹ Système « afocal »



1. Représentation des foyers principaux d'un système centré

"foyer principal objet" F

On trace un rayon émergent du système centré parallèlement à l'axe optique et on cherche le rayon incident correspondant. Ce rayon coupe l'axe optique au point F

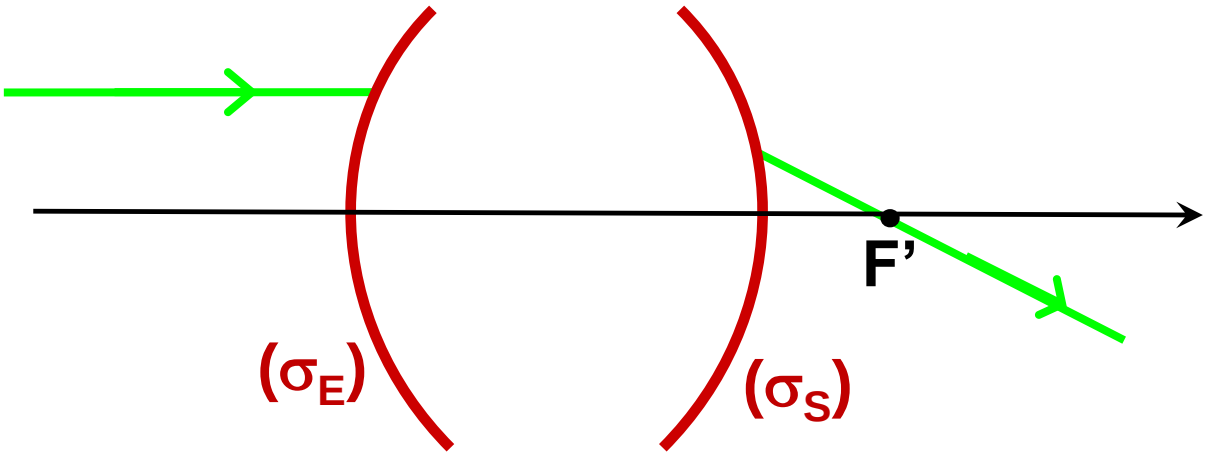


On peut calculer la position de F, en appliquant la relation de conjugaison du système centré aux points conjugués (F; ∞)

1. Représentation des foyers principaux

"foyer principal image" F'

On trace un rayon incident sur le système centré parallèlement à l'axe optique et on cherche le rayon émergent correspondant. Ce rayon coupe l'axe optique au point F'

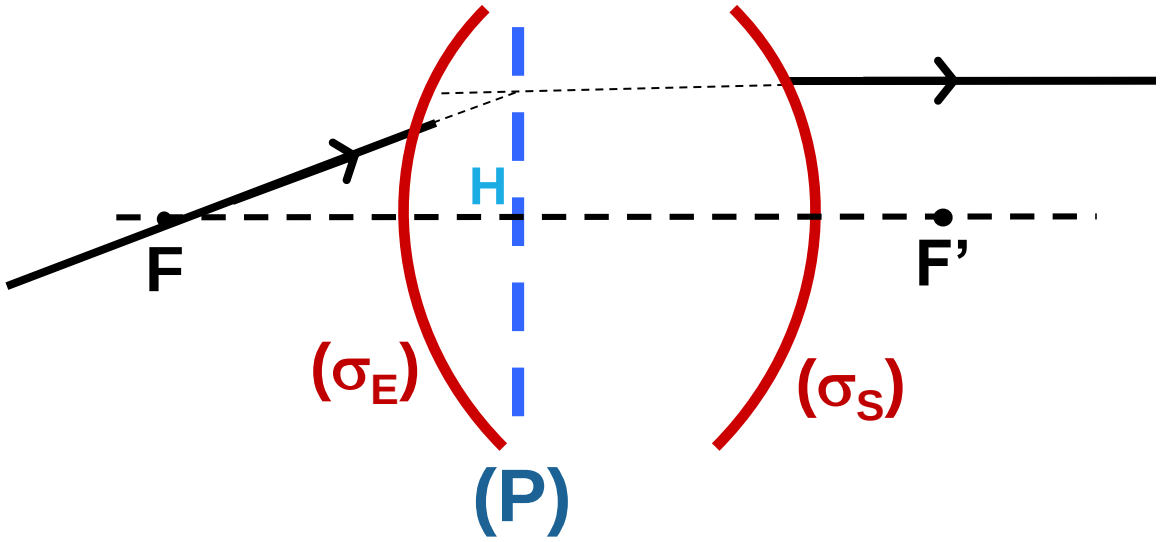


On peut calculer la position de F', en appliquant la relation de conjugaison du système centré aux points conjugués (∞; F')

2. Représentation des Plans et points principaux

"plan principal objet" (P)

C'est le plan formé par l'ensemble des points d'intersection des incidents parallèles à l'axe et des émergents correspondants passant par F'

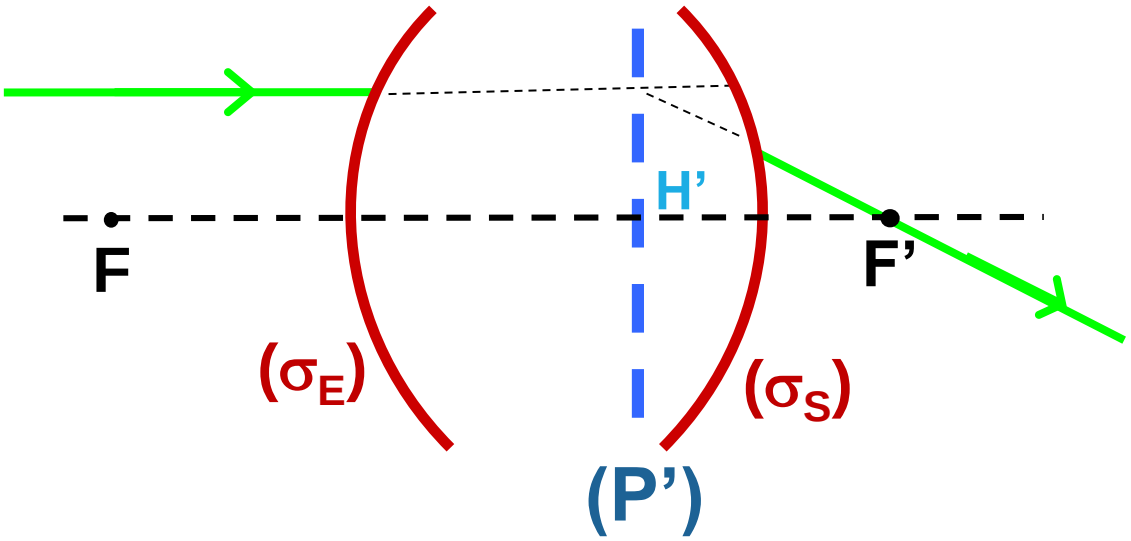


Le **point principal objet H** est un point formé par l'intersection de l'axe optique avec le plan principal objet (P)

2. Représentation des Plans principaux

"plan principal image" (P')

C'est le plan formé par l'ensemble des points d'intersection des incidents passant par F et des émergents correspondants parallèles à l'axe

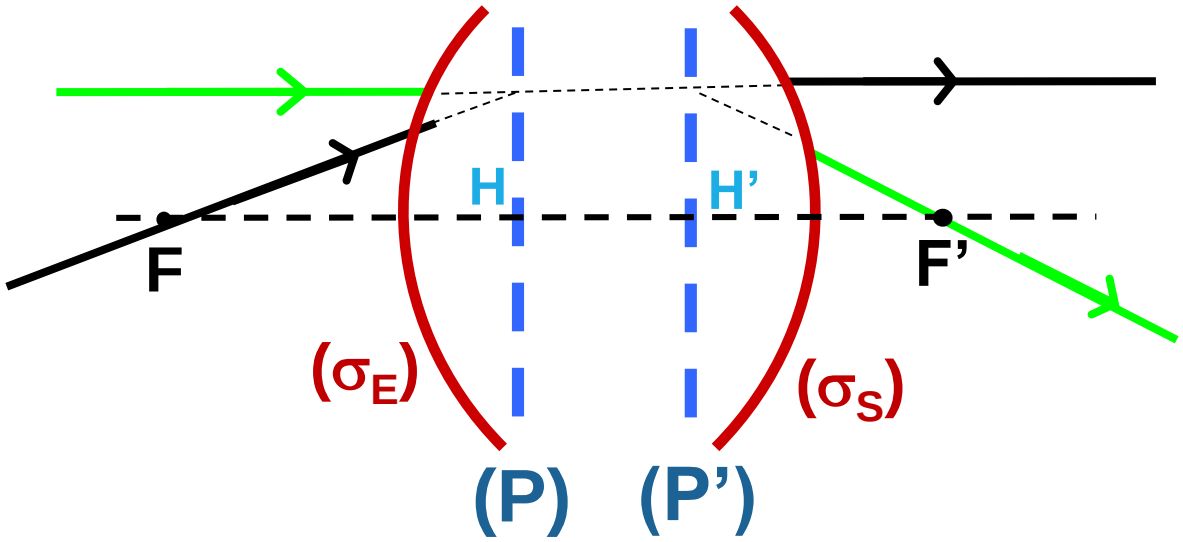


Le **point principal image H'** est un point formé par l'intersection de l'axe optique avec le plan principal image (P')

2. Représentation des Plans principaux

- **Les plans principaux** sont deux plans conjugués (P) et (P') pour lesquels le grandissement

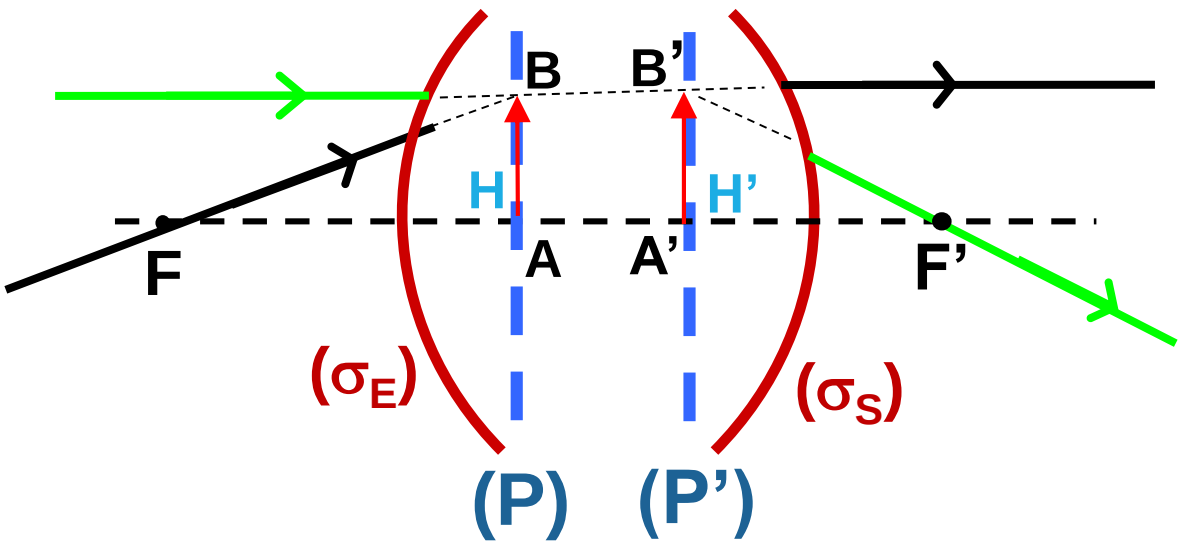
$$\gamma = 1$$



2. Plans et points principaux

Les plans principaux sont deux plans conjugués (P) et (P') pour lesquels le grandissement

$$\gamma = 1$$



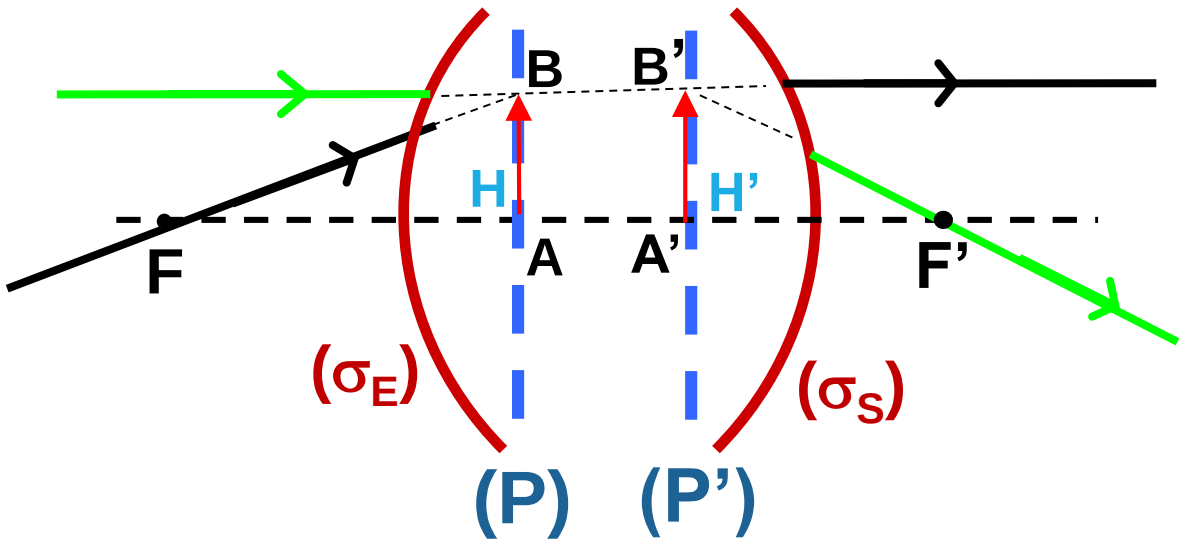
Les **points principaux objet H et image H'**
sont deux points conjugués, tels que :

$$H \xrightarrow{Système\ centré} H' \quad / \quad \gamma = 1$$

$$\gamma = \frac{\overline{H'B'}}{\overline{HB}} = 1$$

Les points principaux objet H et image H'

sont deux points conjugués, tels que :



Conséquence :

Si on place un objet (AB) sur le plan (P), tel que A ≡ H

Son image (A'B') par le système centré se formera sur le plan (P'), tel que A' ≡ H'

et aura la même taille que l'objet (AB) :

$$H \xrightarrow{Système\ centré} H' \quad / \quad \gamma = 1$$

$$\gamma = \frac{\overline{H'B'}}{\overline{HB}} = 1$$

On peut calculer les positions de H et H', en appliquant les formules de conjugaison (de position et de grandissement du système centré aux points conjugués (H; H'), tout en remplaçant le grandissement de l'image par $\gamma = 1$

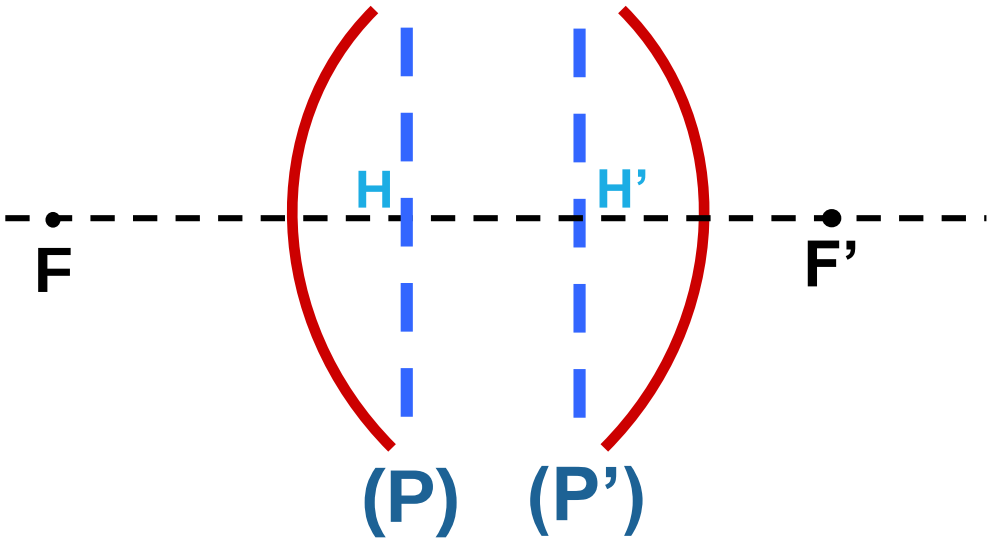
3. Points cardinaux et distances focales

- Chaque système centré est caractérisé par 4 points cardinaux (uniques) :

F F' H H'

Foyers principaux

Points principaux



Distance focale objet *f*

$$f = \overline{HF}$$

Distance focale image *f'*

$$f' = \overline{H'F'}$$

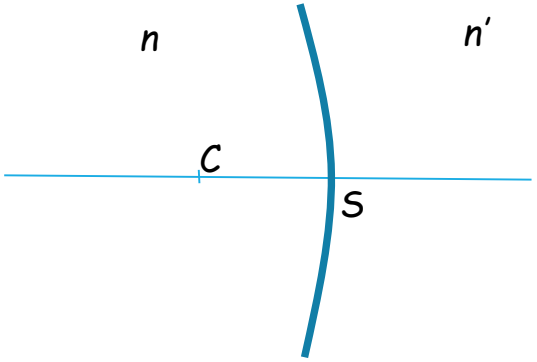
1.4. Relation entre les distances focales

$$\frac{\overline{H'F'}}{\overline{HF}} = \frac{f'}{f} = -\frac{n'}{n} \quad (< 0)$$

Lorsque les milieux extrêmes sont identiques: $n = n' \Rightarrow \overline{H'F'} = -\overline{HF}$

Exemple d'application : Cas d'un dioptre sphérique

Détermination de la position de H et H ' d'un DS ?



$$A \xrightarrow[n]{DS\ (S,C)} \underset{n'}{A'}$$

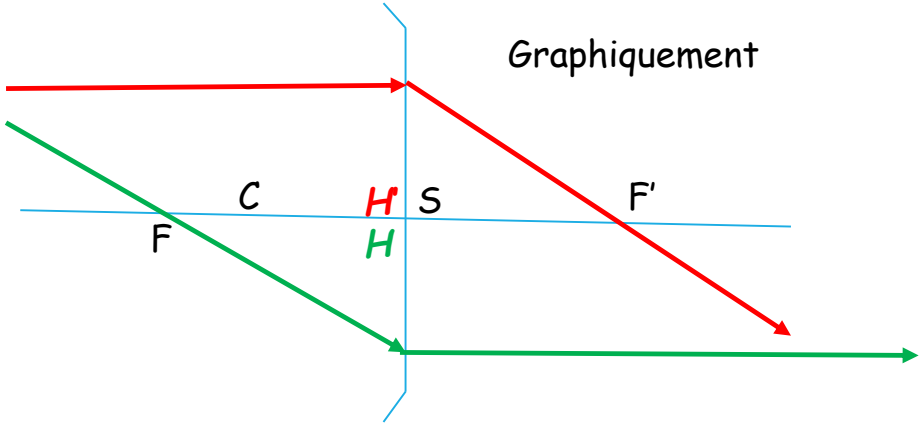
$$\frac{n'}{\overline{CA}} - \frac{n}{\overline{CA'}} = \frac{n'-n}{\overline{CS}} \qquad \gamma = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}}$$

$$H \xrightarrow[n]{DS\ (S,C)} \underset{n'}{H'}$$

$$\frac{n'}{\overline{CH}} - \frac{n}{\overline{CH'}} = \frac{n'-n}{\overline{CS}} \qquad \gamma = \frac{\overline{CH'}}{\overline{CH}} = 1$$

$$\Rightarrow \overline{CH} = \overline{CH'} = \overline{CS}$$

Graphiquement



$$H = H' = S$$

$$H \equiv H' \equiv S$$

Pour un Dioptre Sphérique

$$f = \overline{SF} = \overline{HF}$$

$$f' = \overline{SF'} = \overline{H'F'}$$

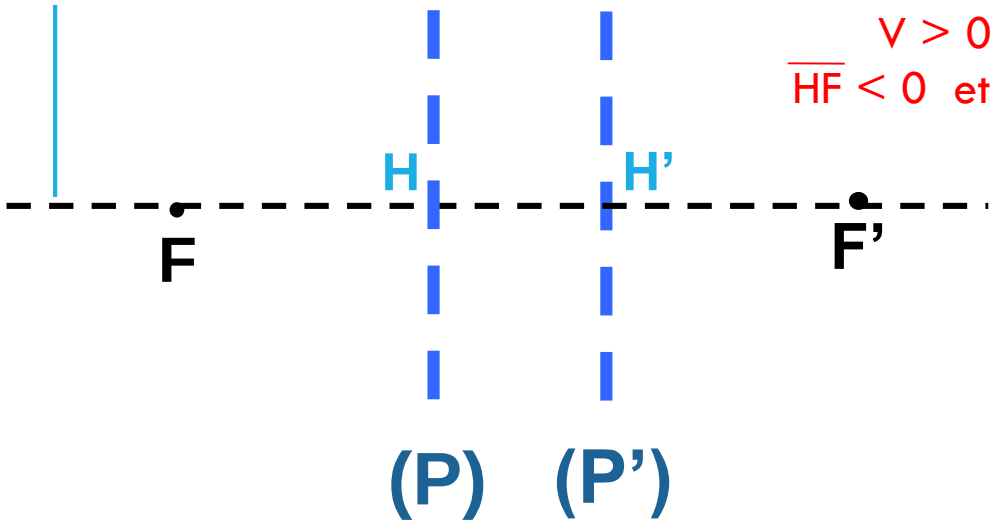
5. Vergence

La vergence d'un système centré à foyers est :

$$V = \frac{n'}{\overline{H'F'}} = -\frac{n}{\overline{HF}}$$

$$\begin{cases} V > 0 \Rightarrow \text{système convergent} \\ V < 0 \Rightarrow \text{système divergent} \end{cases}$$

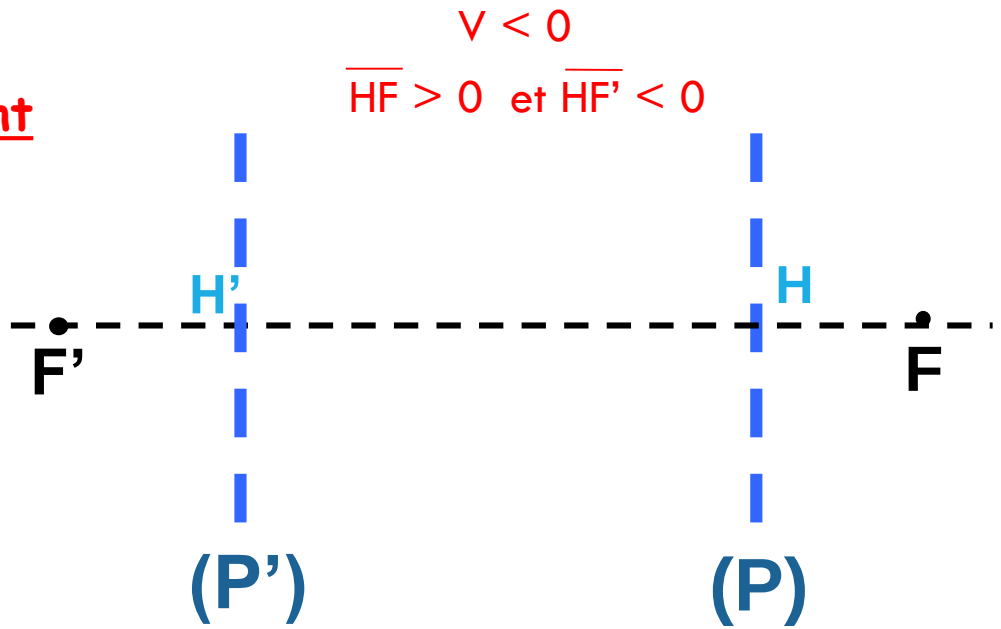
6. Nature d'un système centré



Système centré convergent



La nature réelle ou virtuelle des foyers F et F' dépend de leurs positions par rapport aux faces d'entrées (σ_E) et de sortie (σ_S) du système et non pas par rapport aux plans principaux.



Système centré divergent

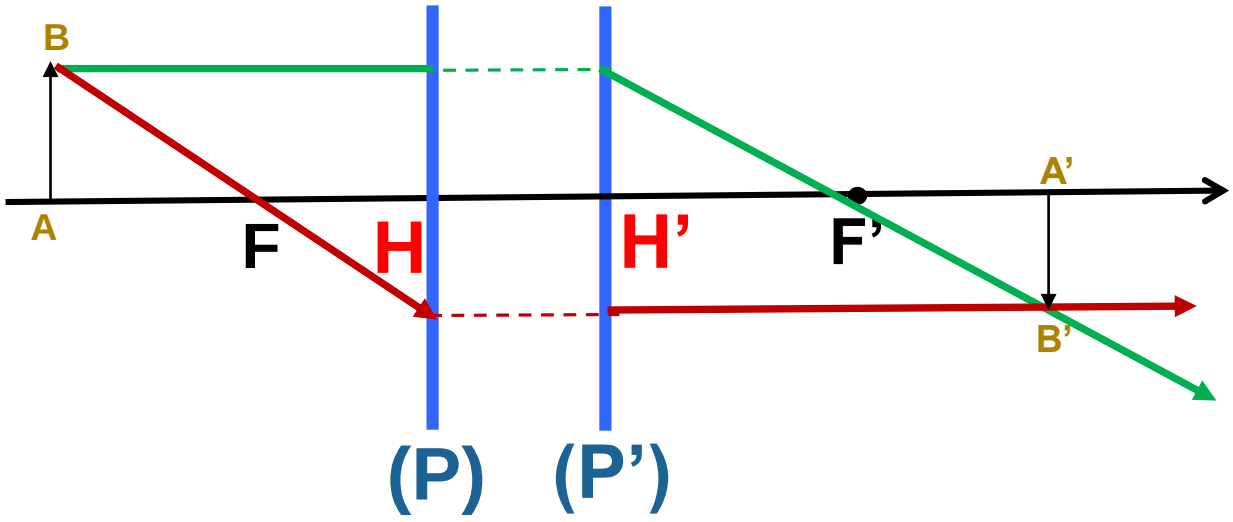
7. Construction de l'image d'un objet

a) Système centré convergent

$$V = \frac{n'}{f'} = -\frac{n}{f} > 0$$

$$f = \overline{HF} < 0 \qquad f' = \overline{H'F'} > 0$$

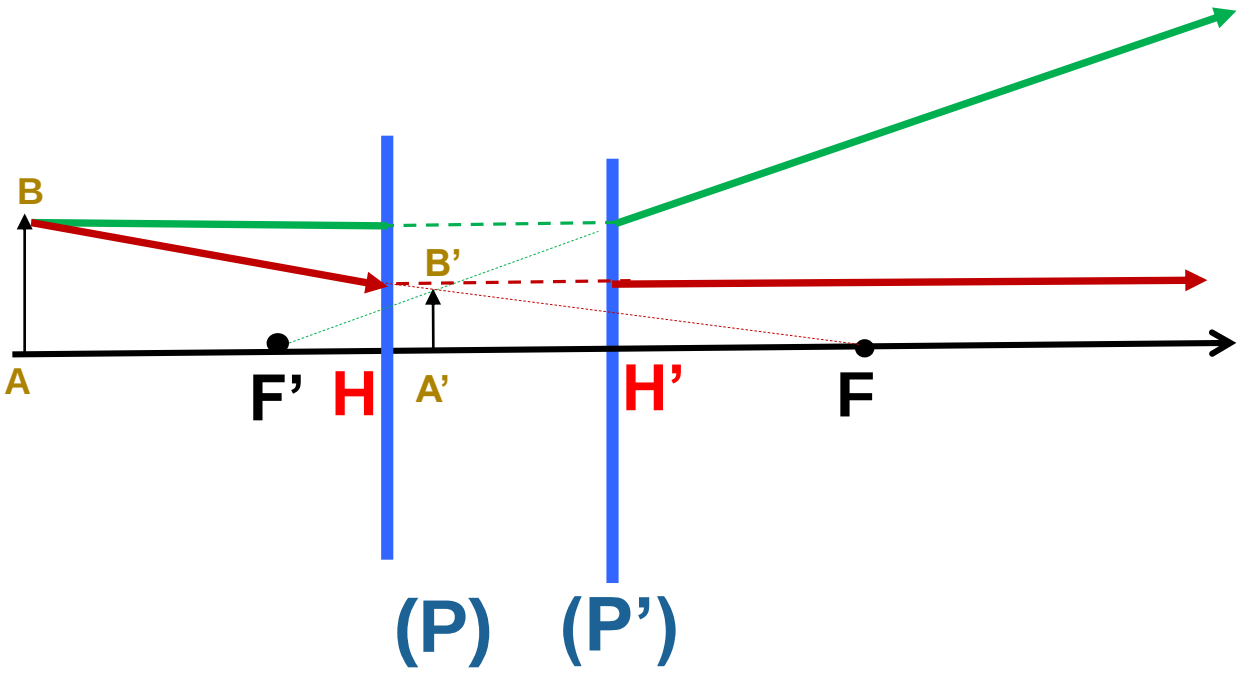
- Placer les élément cardinaux : F ; F'; H et H'
- Faire la construction avec les deux rayons particuliers (passant par F et // à l'axe)



b) Système centré divergent

$$V = \frac{n'}{f'} = -\frac{n}{f} < 0$$

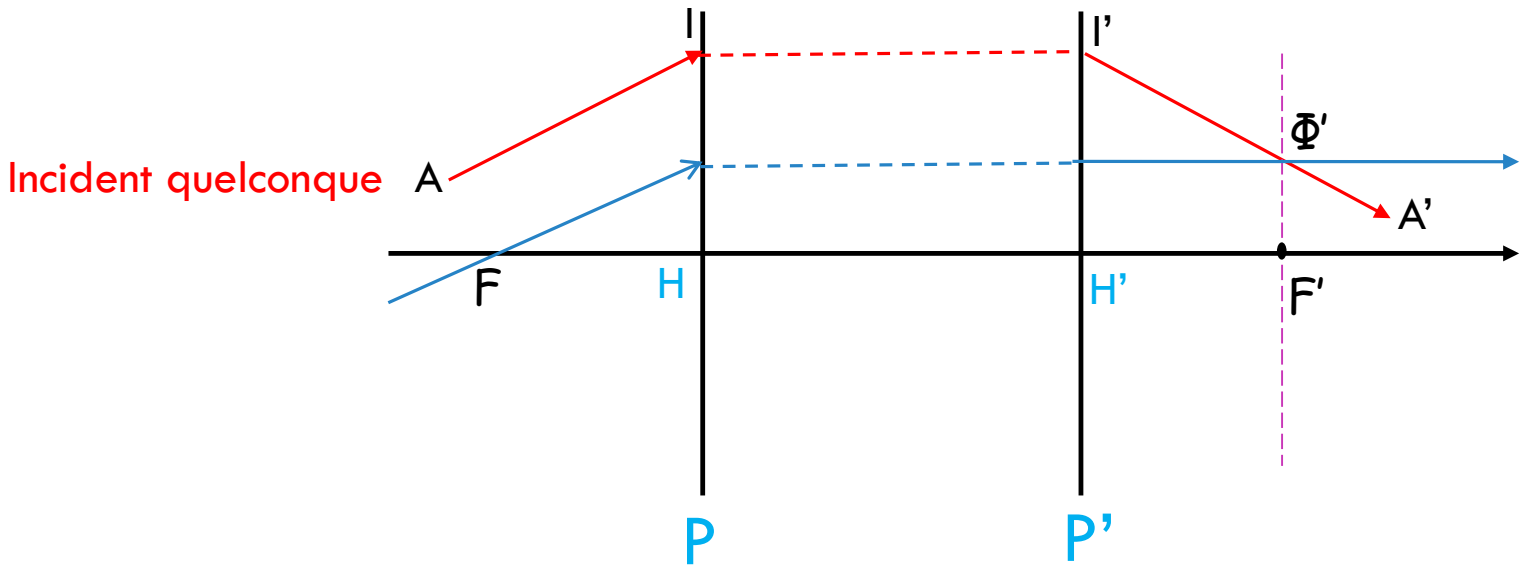
$f = \overline{HF} > 0$ $\qquad$ $f' = \overline{H'F'} < 0$



8. Tracé de la marche d'un rayon incident quelconque

En utilisant le foyer secondaire image ϕ'

a) Exemple : Cas d'un système convergent



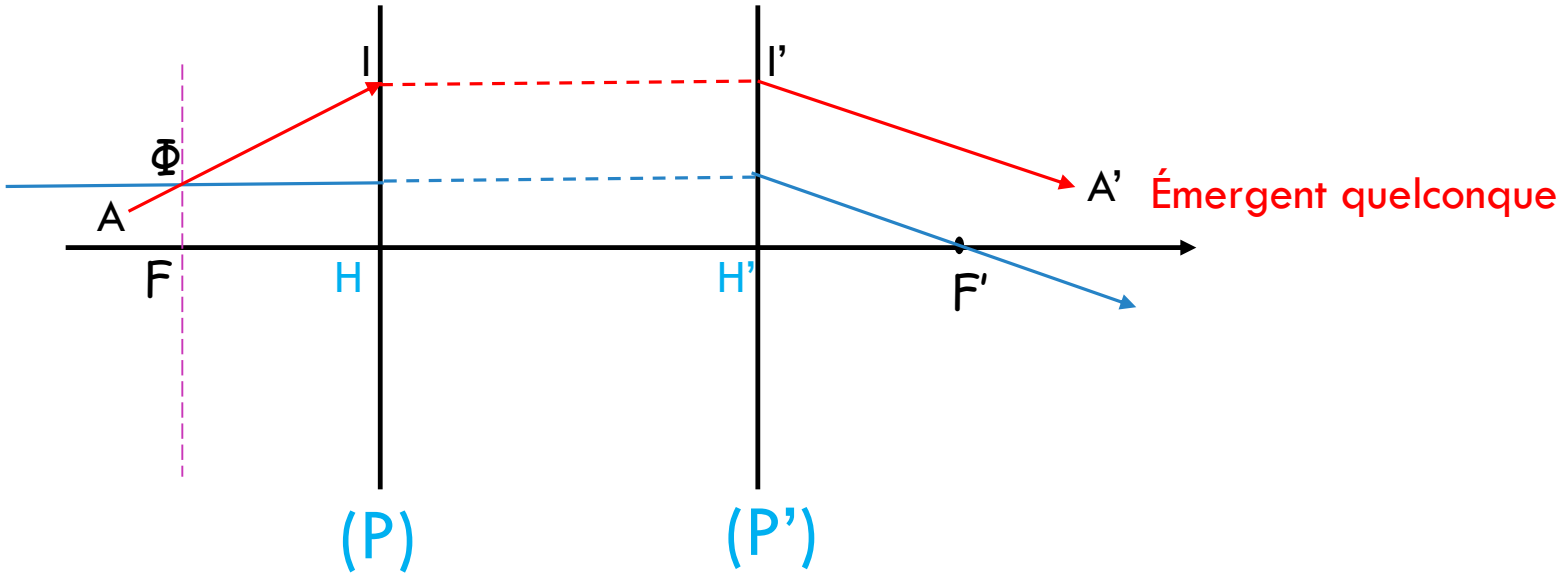
On trace Le rayon lumineux // (AI)
et passant par F
ce rayon émerge parallèlement à l'axe tout en coupant le PFI en Φ'

→ **(I'A') passe aussi par Φ'**

9. Tracé de la marche d'un rayon émergent quelconque

En utilisant le foyer secondaire objet ϕ

a) Exemple : Cas d'un système convergent



On trace le rayon lumineux // (I'A') et passant par F'
ce rayon entre parallèlement à l'axe tout en coupant le PFO en Φ

→ **(AI) passe aussi par Φ**

10. Formules de conjugaison d'un système centré

$$\frac{f}{HA}+\frac{f'}{H'A'}=1$$

Relation de Descartes

Relation de conjugaison avec origine aux points principaux

$$\frac{n'}{H'A'}-\frac{n}{HA}=\frac{n'}{f'}=V$$

Relation de grandissement transversal avec origine aux points principaux

$$\gamma=\frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}=\frac{n}{n'}\frac{\overline{H'A'}}{\overline{HA}}$$

La relation de conjugaison Avec origine aux foyers est :

$$\overline{FA}.\overline{F'A'}=ff'$$

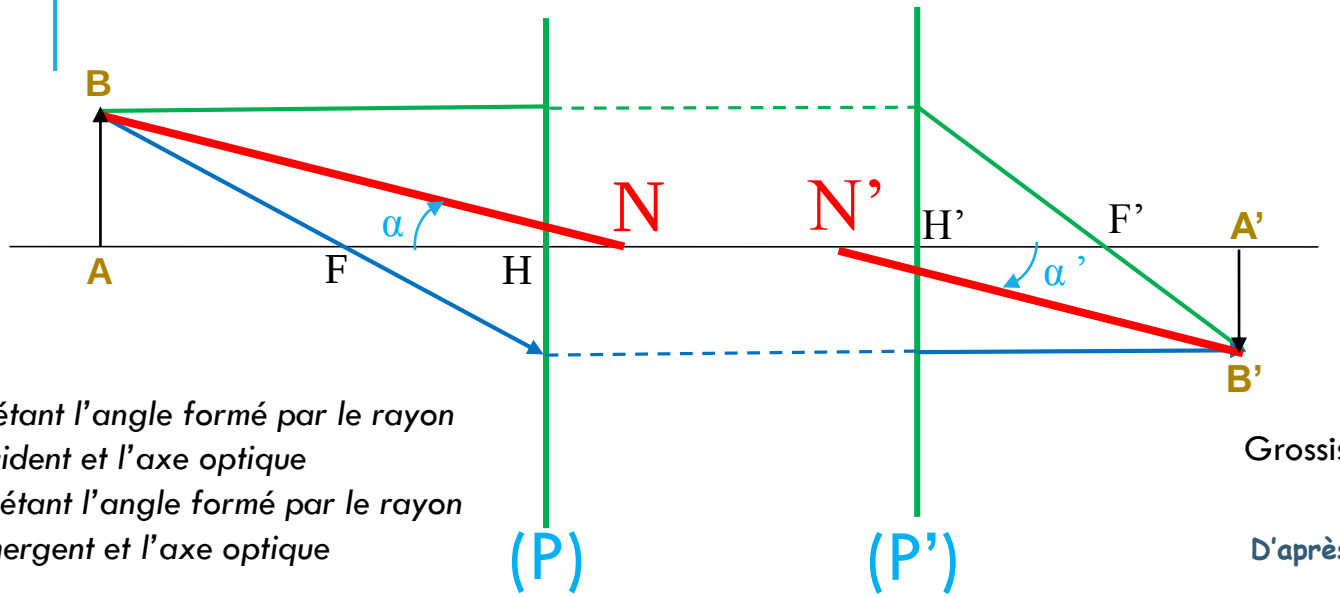
Formules de Newton

La relation de grandissement Avec origine aux foyers est :

$$\gamma=\frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}=-\frac{\overline{HF}}{\overline{FA}}=-\frac{\overline{F'A'}}{\overline{H'F'}}$$

11.Points nodaux d'un système centré

- **Les points nodaux** sont deux points conjugués **N** et **N'** sur l'axe tels que à tout incident passant par N correspond un émergent passant par N' et parallèle à l'incident



Rayons parallèles

$\alpha = \alpha'$

α *étant l'angle formé par le rayon incident et l'axe optique*
α' *étant l'angle formé par le rayon émergent et l'axe optique*

Grossissement $G = \dfrac{\alpha'}{\alpha} = 1$

D'après la relation de Lagrange-Helmholtz :

$$G\gamma = \frac{n}{n'}$$

Les **points nodaux objet N et image N'**

$$N \xrightarrow{Système\ centré} N' \ / G = 1$$

et $\gamma = \dfrac{n}{n'}$

On peut calculer les positions de N et N', en appliquant les formules de conjugaison (de position et de grandissement du système centré aux points conjugués (N ; N'), tout en remplaçant le grandissement de l'image par $\gamma = \dfrac{n}{n'}$

12. Relation entre points nodaux (N et N') et points principaux (H et H')

$$\overline{HN} = \overline{H'N'} = f + f'$$

Remarque :

Les **points nodaux objet N et image N'**

$$N \xrightarrow{\text{Système centré}} N' \ / G = 1$$

et $\gamma = \frac{n}{n'}$

Si les milieux extrêmes sont identiques (n = n') ⟶ $\gamma = 1$

H ≡ N et H' ≡ N'

Ou bien

$$\overline{HN} = \overline{H'N'} = f + f'$$

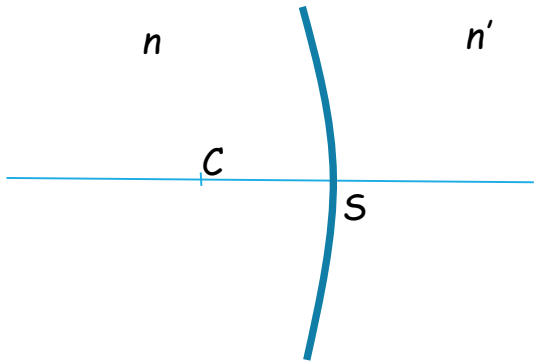
Milieux extrêmes identiques (n = n') ⟶ (f = - f')

⇨ $\overline{HN} = \overline{H'N'} = f + f' = 0$

Exemple d'application : Cas d'un dioptre sphérique

Détermination des points nodaux N et N ' d'un DS ?

Méthode 1 :



A —(D.S)→ A'

n n'

$$\frac{n'}{\overline{SA'}} - \frac{n}{\overline{SA}} = \frac{n'-n}{\overline{SC}} \quad (1) \qquad \gamma = \frac{n}{n'}\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}} \quad (2)$$

N —(D.S)→ N' / **G = 1** et $\gamma = \frac{n}{n'}$

n n'

(2) → $\gamma = \frac{n}{n'}\frac{\overline{SN'}}{\overline{SN}} = \frac{n}{n'}$ → $\overline{SN'} = \overline{SN}$ → N' ≡ N

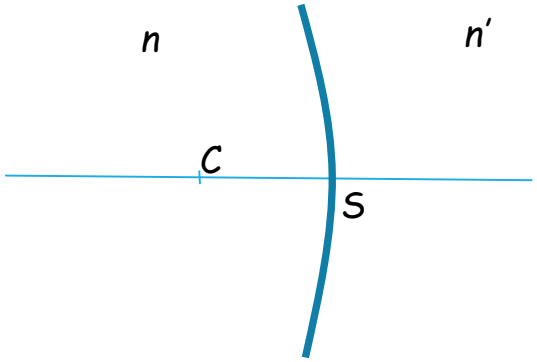
(1) → $\frac{n'}{\overline{SN'}} - \frac{n}{\overline{SN}} = \frac{n'-n}{\overline{SC}}$ → $\frac{n'-n}{\overline{SN}} = \frac{n'-n}{\overline{SC}}$ → $\overline{SN} = \overline{SC}$

$$N = N' = C$$

Pour un Dioptre Sphérique

Exemple d'application : Cas d'un dioptre sphérique

Méthode 2 : N et N ' d'un DS ?



Pour le dioptre sphérique : H ≡ H' ≡ S

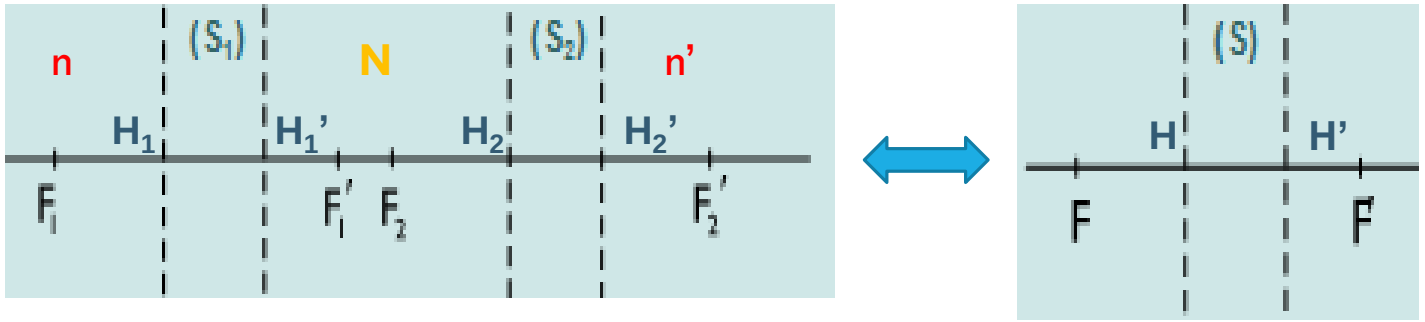
et comme $\overline{HN} = \overline{H'N'} = f + f' = \overline{SF} + \overline{SF'} = \overline{SC} = \overline{HC}$

$$N = N' = C$$

Pour un Dioptre Sphérique

II) ASSOCIATION DE DEUX SYSTEMES CENTRES (DIOPTRIQUES)

Soit un système (S) formé par l'association de deux système centrés dioptriques (S_1) et (S_2) :



(S_1) : (H_1, H'_1, F_1, F'_1)
(S_2) : (H_2, H'_2, F_2, F'_2)

(S) : (H, H', F, F') ?

$\overline{H_1F_1} = f_1$ $\quad$ $\overline{H_2F_2} = f_2$ $\quad$ $\overline{HF} = f$

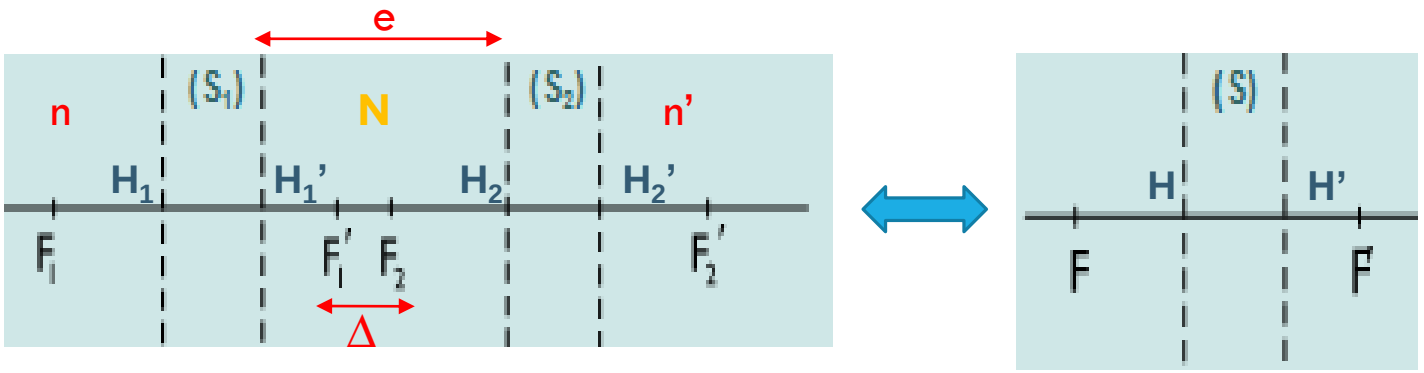
$\overline{H'_1F'_1} = f'_1$ $\quad$ $\overline{H'_2F'_2} = f'_2$ $\quad$ $\overline{H'F'} = f'$

II) ASSOCIATION DE DEUX SYSTEMES CENTRES

On définit les deux distances suivantes :

$e = \overline{H'_1 H_2}$ est l'interstice optique ou l'épaisseur du système

$\Delta = \overline{F'_1 F_2}$ est appelé intervalle optique du système (S)



1. Construction géométrique des points cardinaux

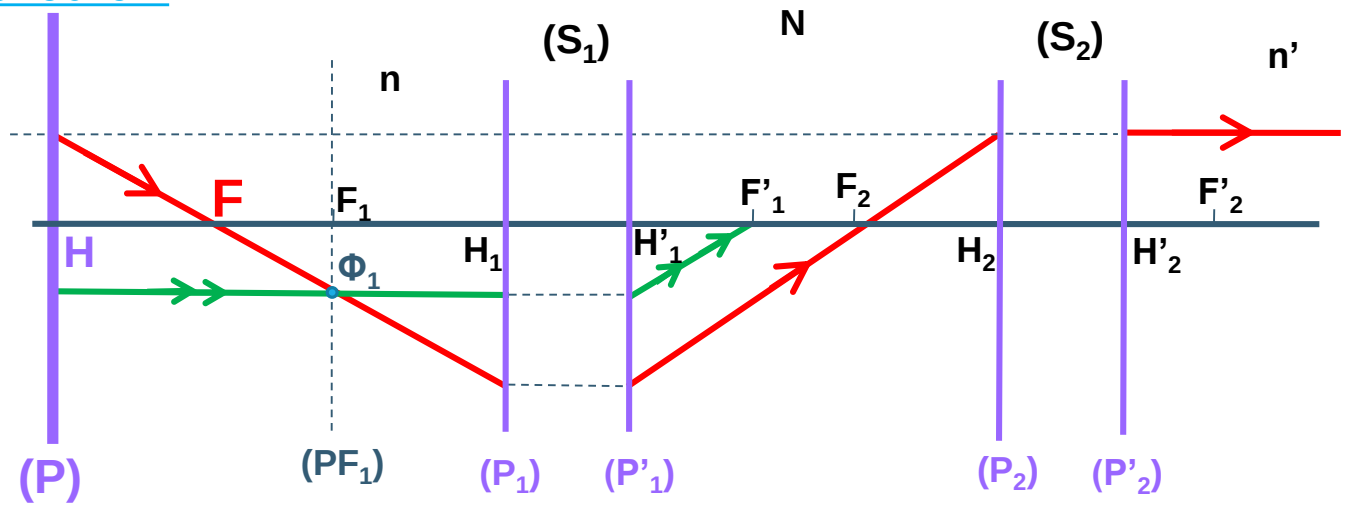
b) Foyer objet F et point principal objet H

Par calcul : On applique la relation de conjugaison du système (S_1) pour les points cardinaux $(F ; F_2)$

$$A \equiv F \xrightarrow{(S_1)} F_2 \xrightarrow{(S_2)} A' \equiv \infty$$

$$(S)$$

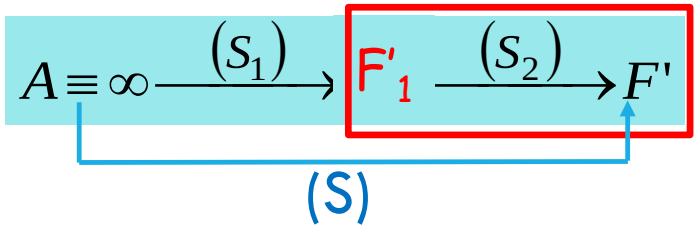
Par construction :



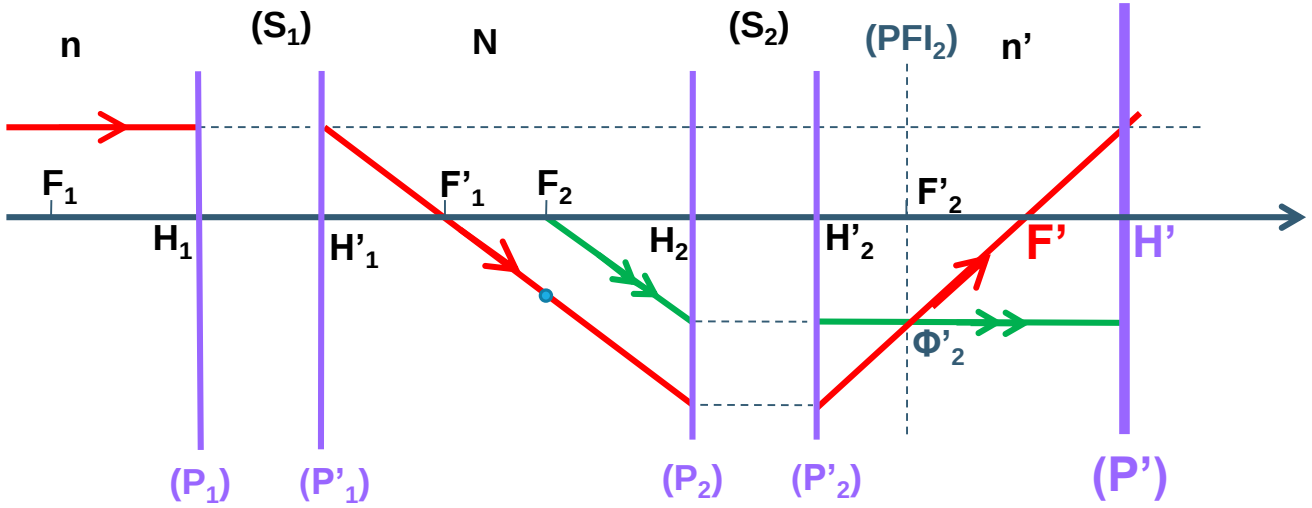
2. Construction géométrique des points cardinaux du système équivalent

a) Foyer image F' et point principal image H'

Par calcul : On applique la relation de conjugaison du système (S_2) pour les points cardinaux $(F'_1 ; F')$



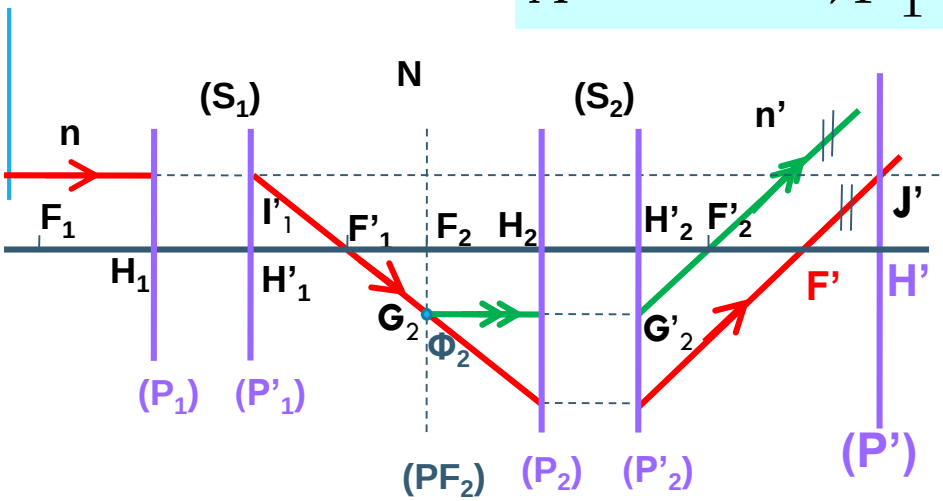
Par construction :



Démonstration

Foyer image F' et point principal image H'

$$A \equiv \infty \xrightarrow{(S_1)} F'_1 \xrightarrow{(S_2)} F'$$



triangles semblables $(F_2G_2F'_1)$ et $(H'_1I'_1F'_1)$:

$$\frac{\overline{F'_1F_2}}{\overline{H'_1F'_1}} = \frac{\overline{G_2F_2}}{\overline{H'_1I'_1}} = \boxed{\frac{\overline{G'_2H'_2}}{\overline{H'J'}} = \frac{\Delta}{f'_1}}$$

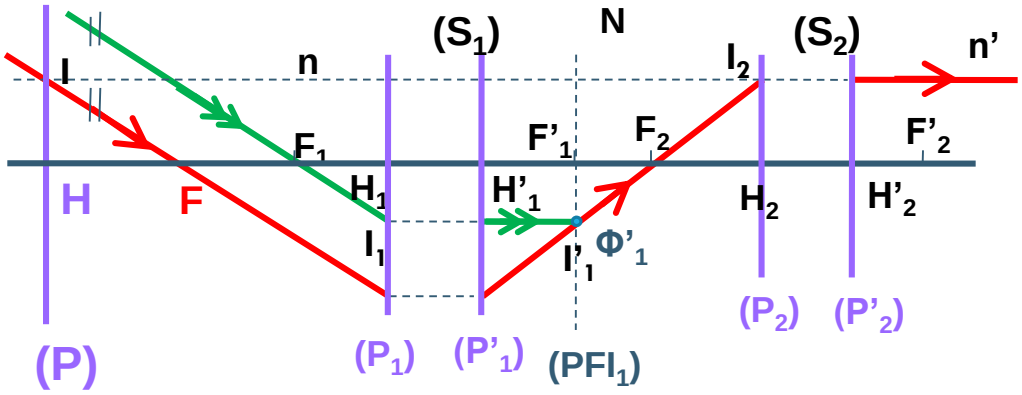
triangles semblables (J'H'F') et $(H'_2G'_2F'_2)$

$$\boxed{\frac{\overline{H'F'}}{\overline{F'_2H'_2}} = \frac{\overline{H'J'}}{\overline{G'_2H'_2}} = -\frac{f'}{f'_2}}$$

$$-\frac{\Delta}{f'_1}\frac{f'}{f'_2} = 1 \Rightarrow \boxed{\overline{H'F'} = f' = -\frac{f'_1 f'_2}{\Delta}}$$

Foyer objet F et point principal objet H

$$A \equiv F \xrightarrow{(S_1)} F_2 \xrightarrow{(S_2)} A' \equiv \infty$$



Triangles semblables (HFI) et $(F_1H_1H_1)$

$$\frac{\overline{HF}}{\overline{H_1F_1}} = \boxed{\frac{\overline{HI}}{\overline{H_1I_1}} = \frac{f}{f_1}}$$

Triangles semblables $(F_2H_2I_2)$ et $(F'_1F_2I'_1)$

$$\frac{\overline{F'_1F_2}}{\overline{H_2F_2}} = \frac{\overline{F'_1I'_1}}{\overline{H_2I_2}} = \boxed{\frac{\overline{H_1I_1}}{\overline{HI}} = \frac{\Delta}{f_2}}$$

$$\frac{f}{f_1}\frac{\Delta}{f_2} = 1 \Rightarrow \boxed{\overline{HF} = f = \frac{f_1 f_2}{\Delta}}$$

3. Distances focales du système équivalent

Distance focale objet

$$\overline{HF} = f = \frac{f_1 f_2}{\Delta}$$

Distance focale image

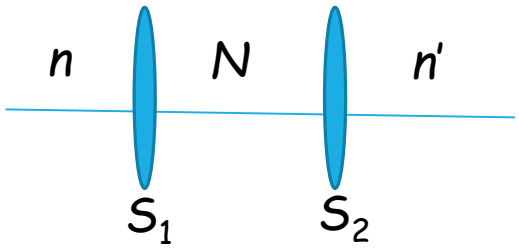
$$\overline{H'F'} = f' = -\frac{f'_1 f'_2}{\Delta}$$

Avec f_1 et f'_1 les distances focales objet et image du système (S_1)

f_2 et f'_2 les distances focales objet et image du système (S_2)

4. Vergence du système équivalent

La vergence V_s (ou C) du système centré équivalent à l'association de deux systèmes centrés (S_1) et (S_2) est tel que :



$$V_S = \frac{n'}{f'} = -\frac{n}{f}$$

En appliquant la formule de Gullstrand, on peut écrire que :

$$V_S = V_{S_1} + V_{S_2} - \frac{e}{N} V_{S_1} V_{S_2}$$

Formule de Gullstrand

où

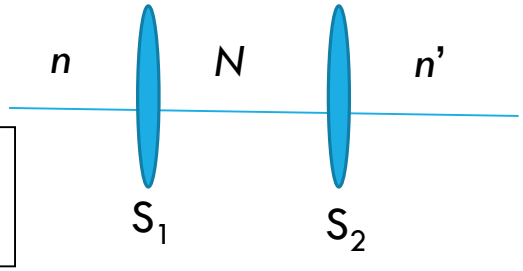
$V_{S_1} = \frac{N}{f'_1}$: vergence du système (S_1);

$V_{S_2} = \frac{n'}{f'_2}$: vergence du système (S_2);

N étant l'indice du milieu intermédiaire séparant les systèmes (S_1) et (S_2)

Démonstration

$$V_s = \frac{n_s}{f'} = \frac{n'}{f'} \quad \text{avec} \quad f' = -\frac{f'_1 f'_2}{\Delta} \quad \Rightarrow \quad \boxed{V_S = \frac{n'}{f'} = -\frac{n'\Delta}{f'_1 f'_2}}$$



En remplaçant $\Delta = \overline{F'_1 F_2} = \overline{F'_1 H'_1} + \overline{H'_1 H_2} + \overline{H_2 F_2} = -f'_1 + e + f_2$

$$\Rightarrow \quad V_s = \frac{n'(f'_1 - e - f_2)}{f'_1 f'_2} = \frac{n'}{f'_2} - \frac{n'}{f'_1}\frac{f_2}{f'_2} - \frac{n'\,e}{f'_1 f'_2}$$

$$\Rightarrow \quad V_s = \frac{n'}{f'_2} - \frac{n'}{f'_1}\left(-\frac{N}{n'}\right) - \frac{N\,n'\,e}{N\,f'_1 f'_2}$$

$V_{S_1} = \frac{N}{f'_1}$: vergence du système (S_1);

$V_{S_2} = \frac{n'}{f'_2}$: vergence du système (S_2);

$\frac{f_1}{f'_1} = -\frac{n}{N}$ et $\frac{f_2}{f'_2} = -\frac{N}{n'}$

$$\Rightarrow \quad \boxed{V_S = V_{S_1} + V_{S_2} - \frac{e}{N} V_{S_1} V_{S_2}}$$

Formule de Gullstrand

où N étant l'indice du milieu intermédiaire

5. Grandissement transversal

Le grandissement transversal (ou linéaire) γ du système centré équivalent à l'association de deux systèmes centrés (S_1) et (S_2) est le produit des grandissements γ_1 et γ_2 des deux systèmes

$$\boldsymbol{\gamma = \gamma_1 * \gamma_2}$$

Démonstration :

$$A \xrightarrow{(S_1)} A_1 \xrightarrow{(S_2)} A'$$

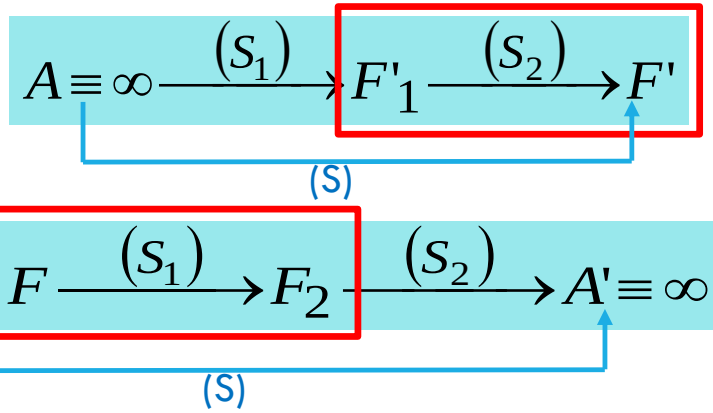
$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} * \frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{A_1B_1}} = \frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{AB}} * \frac{\overline{A'B'}}{\overline{A_1B_1}} = \gamma_1 * \gamma_2$$

Résumé

Points cardinaux H, H ', F et F' :

Points principaux : H → H ' / $\gamma = 1$

Points nodaux : N → N ' / G = 1 ou $\gamma = \frac{n_e}{n_S}$



$e = \overline{H'_1 H_2}$ est l'interstice optique ou l'épaisseur du système

$\Delta = \overline{F'_1 F_2}$ est appelé intervalle optique du système (S)

$$\overline{HF} = f = \frac{f_1 f_2}{\Delta}; \quad \overline{H'F'} = f' = -\frac{f'_1 f'_2}{\Delta}$$

$$\frac{f'}{f} = \frac{\overline{H'F'}}{\overline{HF}} = -\frac{n'}{n}$$

La vergence : $V = \frac{n'}{\overline{H'F'}} = -\frac{n}{\overline{HF}}$

Formule de Gullstrand : $V_S = V_{S_1} + V_{S_2} - \frac{e}{N} V_{S_1} V_{S_2}$

$V_{s_1} = \frac{N}{f'_1}$: vergence du système (S_1);

$V_{s_2} = \frac{n'}{f'_2}$: vergence du système (S_2);

Origine aux	Formule de conjugaison	Grandissement transversal
Points principaux	$\frac{n'}{\overline{H'A'}} - \frac{n}{\overline{HA}} = \frac{n'}{f'} = V$ $\frac{f}{\overline{HA}} + \frac{f'}{\overline{H'A'}} = 1$	$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{n}{n'} \frac{\overline{H'A'}}{\overline{HA}}$
Foyers (Formules de Newton)	Relation de Descartes $\overline{FA} \cdot \overline{F'A'} = ff'$	$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -\frac{f}{\overline{FA}} = -\frac{\overline{F'A'}}{f'}$

$$\gamma = \gamma_1 * \gamma_2$$

Formule de Lagrange - Helmholtz $\Rightarrow G\gamma = \frac{n}{n'}$

III) SYSTEMES CENTRES AFOCAUX

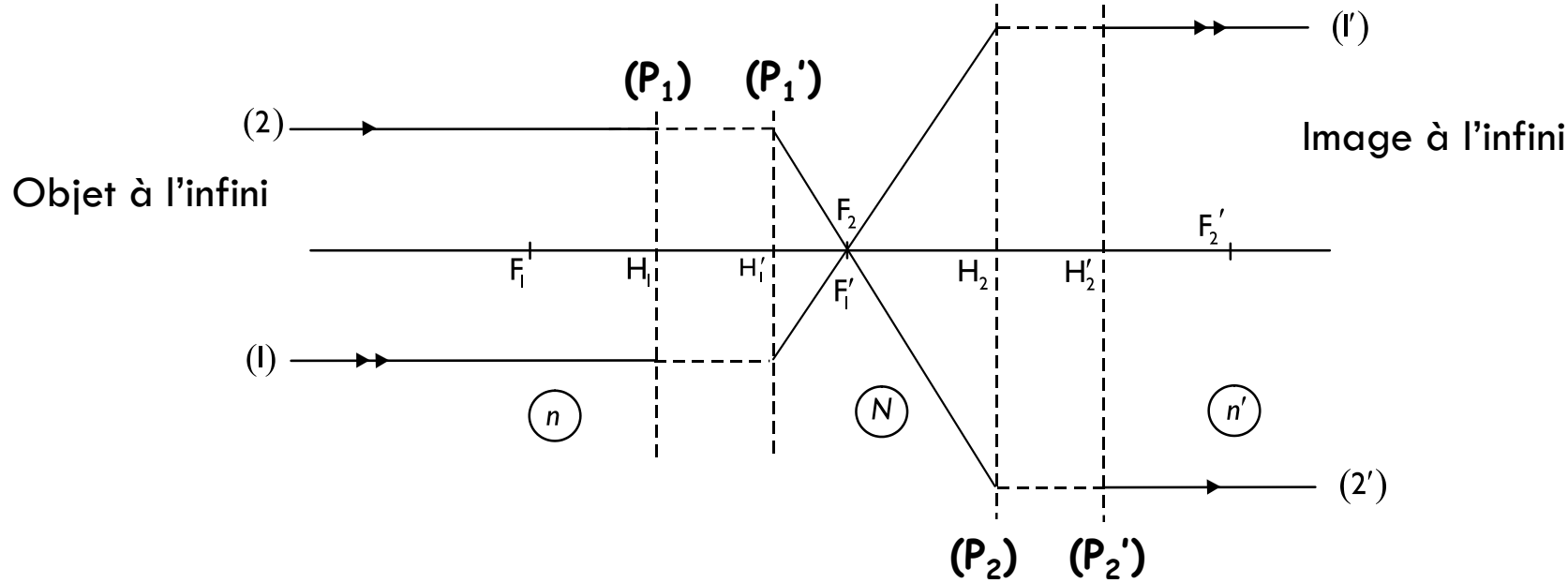
Système centré afocal (V = 0) ⟺ ses foyers objet F et image F' sont à l'infini.

$$\Rightarrow \quad f = \overline{HF} = \frac{f_1 f_2}{\Delta} \rightarrow \infty \quad \text{et} \quad f' = \overline{H'F'} = -\frac{f'_1 f'_2}{\Delta} \rightarrow \infty \quad \text{avec } \Delta = \overline{F'_1 F_2}$$

Une association de deux systèmes centrés est <u>afocale</u> si l'intervalle optique du système est nul :

$$\Rightarrow \quad \Delta = \overline{F'_1 F_2} \rightarrow 0$$

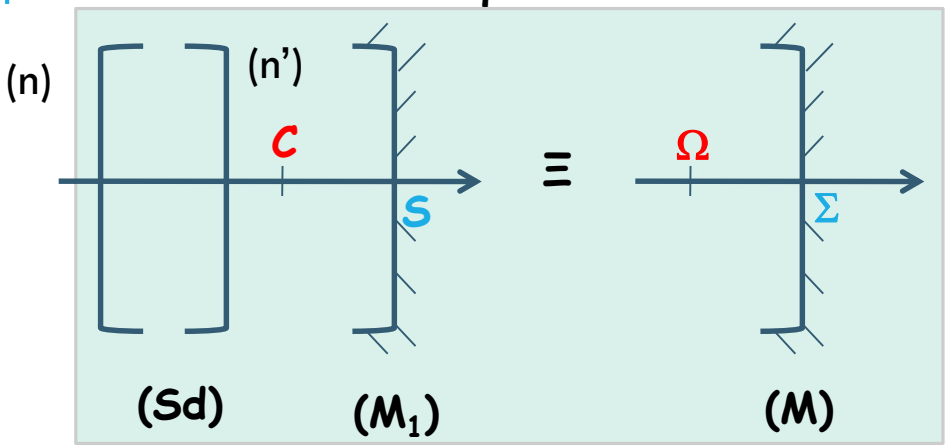
⇒ foyer image de (S_1) confondu avec foyer objet de (S_2) : $F'_1 \equiv F_2$

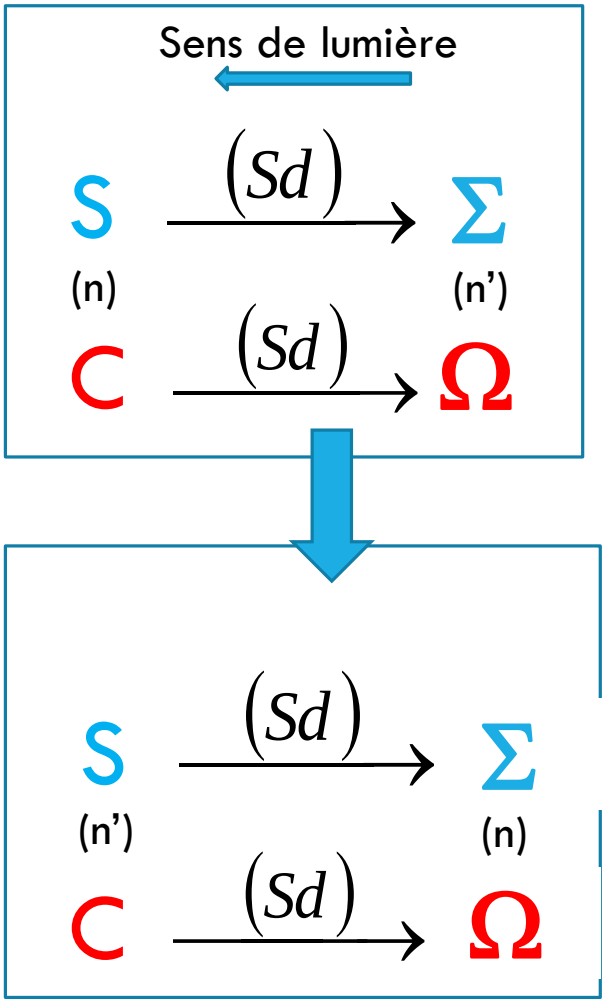


Les systèmes afocaux ont un intérêt particulier pour l'observation d'objets lointains (à l'infini) comme les étoiles

IV) SYSTEMES CATADIOPTRIQUES

Ces systèmes sont formés par des dioptres (système dioptrique) et limités par au moins un miroir.
Ils sont équivalents à un miroir sphérique (M) unique de centre Ω et de sommet Σ tels que :





♣ **Σ est l'image du sommet S du miroir réel à travers le système dioptrique (Sd) dans <u>le sens de la lumière réfléchie</u>.**

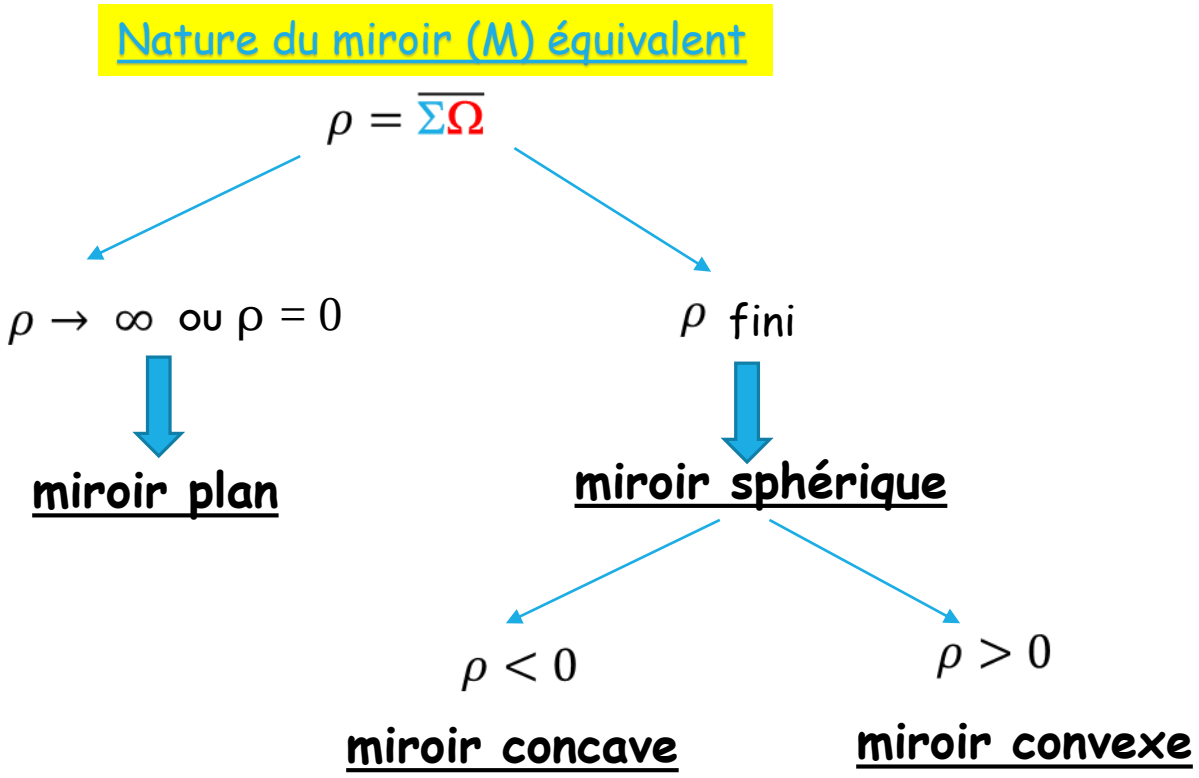
♣ **Ω est l'image du centre C du miroir réel à travers le système dioptrique (Sd), <u>dans le sens de la lumière réfléchie</u>;**

Il suffit d'appliquer la relation de conjugaison du système dioptrique pour les couples de points (S ; Σ) et (C ; Ω) (tout en inversant les positions des indices n et n' de ce système)

IV) SYSTEMES CATADIOPTRIQUES

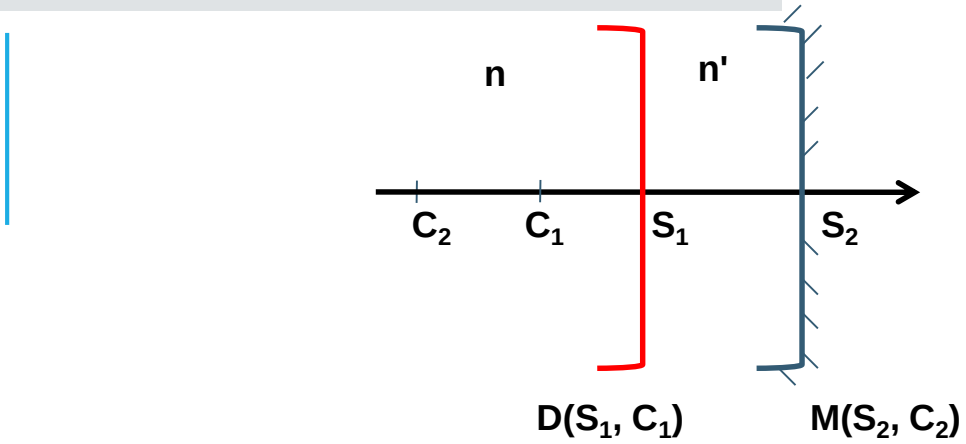
Soient Ω le centre et Σ le sommet du miroir (M) équivalent au système catadioptrique :

Soit $\rho = \overline{\Sigma\Omega}$ le rayon de courbure du miroir équivalent



EXEMPLE D'APPLICATION 1

Exemple de système catadioptrique 1 :
dioptre sphérique + miroir sphérique

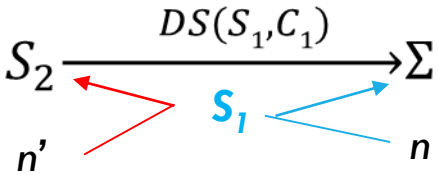


≡ MS (Σ, Ω) ?

On applique la relation de conjugaison avec origine au sommet du dioptre DS1 :

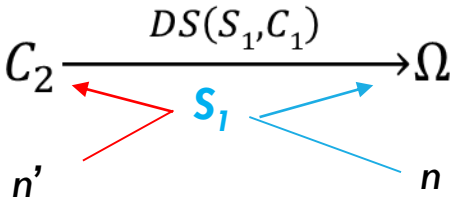
$$\frac{n}{\overline{S_1\Sigma}} - \frac{n\prime}{\overline{S_1S_2}} = \frac{n-n\prime}{\overline{S_1C_1}}$$

Position du sommet Σ ?

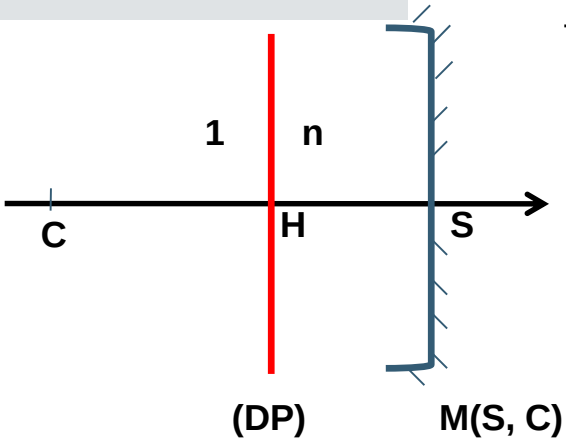


$$\frac{n}{\overline{S_1\Omega}} - \frac{n\prime}{\overline{S_1C_2}} = \frac{n-n\prime}{\overline{S_1C_1}}$$

Position du centre Ω ?



EXEMPLE D'APPLICATION 2



Exemple de système catadioptrique 2 :

dioptre plan + miroir sphérique

$\equiv$ **MS (Σ, Ω)**

On applique la relation de conjugaison du dioptre plan :

Position du sommet Σ ?

$$S_{n} \xrightarrow{DP(H)} \Sigma_{1}$$

$$\frac{\overline{H\Sigma}}{1} = \frac{\overline{HS}}{n}$$

Position du centre Ω ?

$$C_{n} \xrightarrow{DP(H)} \Omega_{1}$$

$$\frac{\overline{H\Omega}}{1} = \frac{\overline{HC}}{n}$$